Entity-Relationship Model Integrity Constraints

Important Notes:

Unless otherwise specified, all entity attributes are assumed to be ***NOT NULL****.*

Furthermore, if an attribute's data type is not explicitly defined, it can be intuitively inferred from its name.

1 Domain Integrity Constraints

- **IC-1** - The attribute *day of week name* in entity *Day of Week* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday”, “Sunday”.
- **IC-2** - The attribute *operation name* in entity *Operation* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “Create”, “Read”, “Update”, “Deactivate”, “Delete”.
- **IC-3** - The attribute *domain name* in entity *Domain* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “portosalvo”, “elderly-care”, “day-care”, “home-care”, “kindergarten”, “assets”, “scheduling”, “client-care”.
- **IC-4** - The *Object* entity should initially contain instances with the following *object name* attribute values:
  - “User”,
  - “Role”,
  - “Person”,
  - “Client”,
  - “Patient”,
  - “Health Condition”,
  - “Autonomy Dependence”,
  - “Child”,
  - “Collaborator”,
  - “Guardian”,
  - “Senior Reference”,
  - “Supplier”,
  - “Prescription”,
  - “Care Service”,
  - “Medicine”,
  - “Medicine Administration”,
  - “Care Task”,
  - “Visit”,
  - “Occurrence”,
  - “Zone”,
  - “Time Off”,
  - “Holiday”,
  - “Shift Schedule Period”,
  - “Shift”,
  - “Request”,
  - “Intervention”,
  - “Asset”,
  - “Expense”,
  - “Email”,
  - “Document”,
  - “Feeding”,
  - “Hygiene”,
  - “Attendance”,
  - “Activity”,
  - “Activity Session”,
  - “Photo”,
  - “Pedagogical Theme”,
  - “Pedagogical Evaluation”,
  - “Individual Educational Plan”,
  - “Measure Label”,
  - “Milestone”,
  - “Evaluation Subcategory”,
  - “Evaluation Category”,
  - “Authorization Form”,
  - “Observation”, and
  - “Biometric Service”.
- **IC-5** - The *associated with* association between *Domain* and *Object* entities should initially contain instances with the following *Object* and *Domain* entities instances, respectively, as shown in Table 1.

Domain	Objects
portosalvo	User, Role, Person, Client, Health Condition, Collaborator
elderly-care	Patient, Autonomy Dependence, Senior Reference, Prescription, Care Service, Medicine, Medicine Administration, Care Task, Occurrence, Observation, Biometric Service
kindergarten	Child, Guardian, Feeding, Hygiene, Attendance, Activity, Activity Session, Photo, Pedagogical Theme, Pedagogical Evaluation, Individual Educational Plan, Measure Label, Milestone, Evaluation Subcategory, Evaluation Category, Authorization Form
assets	Supplier, Intervention, Asset, Expense, Email, Document
home-care	Visit, Zone, Time Off, Holiday, Shift Schedule Period, Shift, Request

Table 1: Objects grouped by their respective domain.

- **IC-6** - The *Role* entity should initially contain instances with the following *role name* and *description* attribute values, respectively:
  - “Colaborador de Apoio Domiciliário”, “Collaborator responsible for executing visits.”;

  - "Administrador de Apoio Domiciliário", "Collaborator responsible for managing schedules and requests";
  - "Educator", "User responsible for managing child data, daily child records, activities and evaluations.";
  - "Auxiliar", "User responsible for supporting educators, registering daily child records and activities.";
  - "Parent", "User responsible for viewing their child's data, records and evaluations.";
  - "Asset Collaborator", "Collaborator responsible for supporting asset management activities.";
  - "Asset Admin", "Collaborator responsible for creating and managing assets";
  - "Colaborador de Centro de Dia", "Collaborator responsible for delivering care tasks.";
  - "Administrador de Centro de Dia", "Collaborator responsible for managing day care patients and collaborators.".

- **IC-7** - The *associated with* association between *Domain* and *Role* entities should initially contain instances with the following *Role* and *Domain* entities instances, respectively, with the *is admin* attribute set to "True" for the domains marked (admin) and to "False" otherwise, as shown in Table 2.

Role	Domains
Colaborador de Apoio Domiciliário	home-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Apoio Domiciliário	home-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo
Educator	kindergarten (admin), client-care, portosalvo
Auxiliar	kindergarten, client-care, portosalvo
Parent	kindergarten
Asset Collaborator	assets, portosalvo
Asset Admin	portosalvo, assets
Colaborador de Centro de Dia	day-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Centro de Dia	day-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo

Table 2: Roles and their associated domains. (admin) marks a domain the role administers.

- **IC-8** - The *permits* association between *Role*, *Operation* and *Object* entities should initially contain instances as shown in Tables 3, 4, 5 and 6.
- **IC-9** - The values that attribute *gender* in entity *Person* can take are as follows: "Male", "Female", "Other".
- **IC-10** - The *Time Off* entity should initially contain instances with the following *option name* attribute values: "Thursday-Monday", "Friday-Tuesday".
- **IC-11** - The *Meal Type* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *meal type name* attribute values: "Normal", "Dieta", "Pastoso", "Nutrição Entérica".
- **IC-12** - The *Meal Subtype* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *meal subtype name* attribute values: "Adaptada", "Reforçada", "Diabética".
- **IC-13** - The attribute *feeding dep name* in entity *Feeding Dependency* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: "Sonda de Alimentação", "Necessita de Assistência", "Independente".
- **IC-14** - The *Autonomy* entity should initially contain instances with the following *aut name* attribute values: "Higiene Pessoal", "Banho", "Vestir", "Eliminação", "Uso do Sanitário", "Fala", "Visão", "Audição", "Transferências", "Mobilidade Interior", "Mobilidade Exterior", "Memória", "Orientação Espacial", "Orientação Temporal", "Comportamento", "Humor", "Comunicação", "Tarefas Domésticas", "Compras", "Gestão Financeira", "Gestão da Medicação", "Uso do Telefone".
- **IC-15** - The *Autonomy Dependence Level* entity should initially contain instances with the following *autonomy dep level* attribute values: "Independent", "Partial Dependence", "Total Dependence".

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Educator	Individual Educational Plan	✓	✓			
	Pedagogical Evaluation	✓	✓			
	Child	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Category	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Subcategory	✓	✓	✓	✓	✓
	Milestone	✓	✓	✓	✓	✓
	Measure Label	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedagogical Theme	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity Session	✓	✓	✓		✓
	Photo	✓	✓	✓		✓
	Authorization Form		✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Health Condition	✓	✓	✓		✓
	Prescription	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓			
Auxiliar	Child		✓			
	Activity		✓			
	Authorization Form		✓			
	Activity Session		✓	✓		
	Photo	✓	✓	✓		
	Attendance	✓	✓			
	Feeding	✓	✓			
	Hygiene	✓	✓			
	Prescription		✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
Parent	Child		✓			
	Individual Educational Plan		✓			
	Pedagogical Evaluation		✓			
	Activity		✓			
	Activity Session		✓			
	Photo		✓			
	Attendance		✓			
	Feeding		✓			
	Hygiene		✓			
	Authorization Form	✓	✓			

Table 3: Objects that Educator, Auxiliar and Parent have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Asset Admin	Asset	✓	✓	✓	✓	✓
	Intervention	✓	✓	✓	✓	✓
	Document	✓	✓			
Asset Coll.	Asset		✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Document	✓	✓			
	Email	✓	✓			

Table 4: Objects that Asset Admin and Asset Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	**Read**	**Update**	**Deactivate**	**Delete**
Home Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Time Off	✓	✓	✓	✓	✓
	Holiday	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift Schedule Period	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift	✓	✓	✓	✓	✓
	Request	✓	✓	✓		
	Prescription	✓	✓	✓		
	Zone	✓	✓	✓		
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Care Service	✓	✓	✓		
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
Home Care Coll.	Holiday		✓			
	Prescription		✓			
	Zone		✓			
	Patient		✓			
	Shift		✓			
	Time Off		✓	✓		
	Request	✓	✓	✓		
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 5: Objects that Home Care Admin and Home Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	**Read**	**Update**	**Deactivate**	**Delete**
Day Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Prescription	✓	✓	✓		
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓	✓		
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	Care Service	✓	✓	✓		
	Biometric Service	✓	✓	✓		✓
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
Day Care Coll.	Patient		✓			
	Prescription		✓			
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Biometric Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 6: Objects that Day Care Admin and Day Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

- **IC-16** - The *Autonomy Category* entity should initially contain instances with the following *autonomy cat name* attribute values: “Atividades Físicas”, “Atividades Sensoriais”, “Atividades Locomotoras”, “Atividades Mentais e Cognitivas”, “Outras Atividades”.
- **IC-17** - The associations between *Autonomy Category* and *Autonomy* entities instances should be initialized as shown in Table 7.

Autonomy Category	Autonomies
Atividades Físicas	Higiene Pessoal, Banho, Vestir, Eliminação, Uso do Sanitário
Atividades Sensoriais	Fala, Visão, Audição
Atividades Locomotoras	Transferências, Mobilidade Interior, Mobilidade Exterior
Atividades Mentais e Cognitivas	Memória, Orientação Espacial, Orientação Temporal, Comportamento, Humor, Comunicação
Outras Atividades	Tarefas Domésticas, Compras, Gestão Financeira, Gestão da Medicação, Uso do Telefone

Table 7: Autonomy Categories and associated Autonomies.

- **IC-18** - The *Health Condition Category* entity should initially contain instances with the following *health cat name* attribute values: “Respiratório”, “Gastrointestinal”, “Urinário”, “Doenças Infeciosas”, “Musculoesquelético”, “Neoplasias”, “Neurológico”, “Reumático”, “Cardiovascular”, “Endócrino e Metabólico”, “Sensorial”, “Saúde Mental”, “Alergia”, “Intolerância”, “Outro”.
- **IC-19** - The *Health Condition* entity should initially contain instances with the following *health cond name* attribute values:
  - “Asma”,
  - “Pneumonia”,
  - “Gastrite”,
  - “Obstipação”,
  - “Incontinência Urinária”,
  - “Gripe”,
  - “COVID-19”,
  - “Tuberculose”,
  - “Osteoporose”,
  - “Artrose”,
  - “Fraturas”,
  - “Cancro da Mama”,
  - “Cancro do Cólon”,
  - “Cancro do Pulmão”,
  - “Demência”,
  - “Doença de Parkinson”,
  - “AVC”,
  - “Artrite Reumatoide”,
  - “Lúpus”,
  - “Hipertensão”,
  - “Insuficiência Cardíaca”,
  - “Doença Coronária”,
  - “Diabetes Tipo 1”,
  - “Diabetes Tipo 2”,
  - “Hipotiroidismo”,
  - “Cataratas”,
  - “Perda Auditiva”,
  - “Perturbação Depressiva”,
  - “Perturbação de Ansiedade”,
  - “Outro”.
- **IC-20** - The associations between *Health Condition* and *Health Condition Category* entities instances should be initialized as shown in Table 8.
- **IC-21** - The *Day of Month* entity should initially contain instances with *day of month number* attribute values ranging from “1” to “31”.
- **IC-22** - The attribute *moment of day name* in entity *Moment of Day* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “Empty Stomach”, “Breakfast”, “Lunch”, “Snack”, “Dinner”, “Bed Time”.
- **IC-23** - The attribute *presc period unit name* in entity *Prescription Period Unit* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “Minute”, “Hour”, “Day”, “Week”, “Month”, “Year”.
- **IC-24** - The attribute *admin route name* in entity *Administration Route* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: “Oral”, “Sublingual”, “Tópica”, “Transdérmica”, “Inalação”.

Health Condition Category	Health Conditions
Respiratório	Asma, Pneumonia
Gastrointestinal	Gastrite, Obstipação
Urinário	Incontinência Urinária
Doenças Infeciosas	Gripe, COVID-19, Tuberculose
Musculoesquelético	Osteoporose, Artrose, Fraturas
Neoplasias	Cancro da Mama, Cancro do Cólon, Cancro do Pulmão
Neurológico	Demência, Doença de Parkinson, AVC
Reumático	Artrite Reumatoide, Lúpus
Cardiovascular	Hipertensão, Insuficiência Cardíaca, Doença Coronária
Endócrino e Metabólico	Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2, Hipotiroidismo
Sensorial	Cataratas, Perda Auditiva
Saúde Mental	Perturbação Depressiva, Perturbação de Ansiedade
Outro	Outro

Table 8: Health Condition Categories and associated Health Conditions.

- **IC-25** - The attribute *occ category name* in entity *Occurrence Category* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values:
  - "Agressão",
  - "Convulsões",
  - "Corrimento Vaginal",
  - "Desorientação",
  - "Dificuldade Respiratória",
  - "Dor",
  - "Ferida",
  - "Ferida a Sangrar",
  - "Fezes Aquosas",
  - "Hemorragia",
  - "Hiperglicemia",
  - "Urina com Odor Fétido",
  - "Hipoglicemia",
  - "Hipertensão",
  - "Hipotensão",
  - "Hematoma",
  - "Obstipação",
  - "Queda",
  - "Recusa Alimentar",
  - "Recusa de Medicação",
  - "Tonturas",
  - "Tosse com Expetoração",
  - "Tosse Seca",
  - "Sangue na Urina",
  - "Vómitos",
  - "Defiant behavior",
  - "Failure to follow rules",
  - "Refusal to follow instructions",
  - "Disruptive behavior",
  - "Psychomotor agitation",
  - "Outro".
- **IC-26** - The *Child Occurrence Category* entity should initially contain instances for the following *occ category name* attribute values:
  - "Defiant behavior",
  - "Failure to follow rules",
  - "Refusal to follow instructions",
  - "Disruptive behavior",
  - "Psychomotor agitation",
  - "Outro".
- **IC-27** - The *Patient Occurrence Category* entity should initially contain instances for the following *occ category name* attribute values:
  - "Agressão",
  - "Convulsões",
  - "Corrimento Vaginal",
  - "Desorientação",
  - "Dificuldade Respiratória",
  - "Dor",
  - "Ferida",
  - "Ferida a Sangrar",
  - "Fezes Aquosas",
  - "Hemorragia",
  - "Hiperglicemia",
  - "Hipoglicemia",
  - "Hipertensão",
  - "Hipotensão",
  - "Hematoma",

- "Obstipação",
- "Queda",
- "Recusa Alimentar",
- "Recusa de Medicação",
- "Tonturas",
- "Tosse com Expetoração",
- "Tosse Seca",
- "Sangue na Urina",
- "Urina com Odor Fétido",
- "Vómitos",
- "Outro".

- **IC-28** - The *Care Service Category* entity should initially contain instances with the following *care service cat name* attribute values: "Higiene Pessoal", "Transferências", "Higiene Doméstica", "Cuidados de Saúde", "Refeições", "Recados".

- **IC-29** - The *Care Service* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *care service name* attribute values:

  - "Banho",
  - "Lavagem de Cabelo",
  - "Secagem de Cabelo",
  - "Corte de Cabelo",
  - "Barbear",
  - "Higiene Oral",
  - "Cuidados das Mãos",
  - "Cuidados dos Pés",
  - "Muda de Fralda",
  - "Uso do Sanitário",
  - "Hidratação da Pele",
  - "Higiene da Cama",
  - "Higiene da Casa de Banho",
  - "Transferência do Utente",
  - "Ajuda a Levantar",
  - "Ajuda a Deitar",
  - "Lavandaria",
  - "Fazer a Cama",
  - "Mudar a Cama",
  - "Limpeza da Casa de Banho",
  - "Limpeza do Quarto",
  - "Limpeza da Cozinha",
  - "Lavar a Loiça",
  - "Deitar o Lixo Fora",
  - "Apoio à Mobilidade",
  - "Pensos Simples",
  - "Tensão Arterial",
  - "Glicemia",
  - "Saturação de Oxigénio",
  - "Administração de Medicação",
  - "Fisioterapia",
  - "Almoço",
  - "Lanche da Tarde",
  - "Distribuição de Refeições",
  - "Apoio na Refeição",
  - "Compras".

- **IC-30** - The *groups* association between *Care Service Category* and *Care Service* entities should initially contain instances as shown in Table 1.

- **IC-31** - The *Home Care Service* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *care service name* attribute values:

  - "Banho",
  - "Lavagem de Cabelo",
  - "Secagem de Cabelo",
  - "Corte de Cabelo",
  - "Barbear",
  - "Higiene Oral",
  - "Cuidados das Mãos",
  - "Cuidados dos Pés",
  - "Muda de Fralda",
  - "Uso do Sanitário",
  - "Hidratação da Pele",
  - "Transferência do Utente",
  - "Ajuda a Levantar",
  - "Ajuda a Deitar",
  - "Lavandaria",
  - "Fazer a Cama",
  - "Mudar a Cama",
  - "Limpeza da Casa de Banho",
  - "Limpeza do Quarto",
  - "Limpeza da Cozinha",
  - "Lavar a Loiça",
  - "Deitar o Lixo Fora",
  - "Apoio à Mobilidade",
  - "Pensos Simples",
  - "Tensão Arterial",
  - "Glicemia",
  - "Saturação de Oxigénio",
  - "Administração de Medicação",
  - "Fisioterapia",
  - "Almoço",
  - "Lanche da Tarde",
  - "Distribuição de Refeições",
  - "Apoio na Refeição",
  - "Compras".

- **IC-32** - The *Day Care Service* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *care service name* attribute values:

	Service Categories					
	Higiene Pessoal	**Transferências**	**Higiene Doméstica**	**Cuidados de Saúde**	**Refeições**	**Recados**
Services	Banho Lavagem de Cabelo Secagem de Cabelo Corte de Cabelo Barbear Higiene Oral Cuidados das Mãos Cuidados dos Pés Muda de Fralda Uso do Sanitário Hidratação da Pele Higiene da Cama Higiene da Casa de Banho	Transferência do Utente Ajuda a Levantar Ajuda a Deitar	Lavandaria Fazer a Cama Mudar a Cama Limpeza da Casa de Banho Limpeza do Quarto Limpeza da Cozinha Lavar a Loiça Deitar o Lixo Fora	Apoio à Mobilidade Pensos Simples Tensão Arterial Glicemia Saturação de Oxigénio Administração de Medicação Fisioterapia	Almoço Lanche da Tarde Distribuição de Refeições Apoio na Refeição	Compras

Table 9: Mapping of services to their respective service category.

  - "Banho",
  - "Lavagem de Cabelo",
  - "Secagem de Cabelo",
  - "Corte de Cabelo",
  - "Barbear",
  - "Higiene Oral",
  - "Cuidados das Mãos",
  - "Cuidados dos Pés",
  - "Muda de Fralda",
  - "Uso do Sanitário",
  - "Hidratação da Pele",
  - "Transferência do Utente",
  - "Ajuda a Levantar",
  - "Ajuda a Deitar",
  - "Apoio à Mobilidade",
  - "Pensos Simples",
  - "Tensão Arterial",
  - "Glicemia",
  - "Saturação de Oxigénio",
  - "Administração de Medicação",
  - "Fisioterapia",
  - "Almoço",
  - "Lanche da Tarde",
  - "Apoio na Refeição".

- **IC-33** - The *Zone* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *zone name* and *min collab* attribute values:
  - "Zona 1", "2";
  - "Zona 2", "2";
  - "Zona 3", "2";
  - "Zona 4", "2";
  - "Fim de Semana", "2".
- **IC-34** - The *Zone Hours* entity should initially contain instances for the following *start time*, *start break time*, *end break time*, *end time* attribute values, respectively:
  - "08:00", "13:00", "14:00", "16:30";
  - "11:30", "13:00", "14:00", "20:00";
  - "08:00", "13:30", "18:00", "20:00".
- **IC-35** - The *is available at* association between *Zone*, *Day of Week* and *Validation Period* entities should initially contain instances with the following *Zone* and *Day of Week* entities instances, respectively, with a *Validation Period* instance with a *valid since* attribute date in the past and a *valid until* attribute date in the future, as shown in Table 1.

Zone	**Days of Week**						
	Mon	**Tue**	**Wed**	**Thu**	**Fri**	**Sat**	**Sun**
Zona 1	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 2	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 3	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 4	✓	✓	✓	✓	✓		
Fim de Semana						✓	✓

Table 10: Operating days of week of each zone.

- **IC-36** - The *is available during* association between *Zone* and *Zone Hours* entities should initially contain instances with the following *Zone* and *Zone Hours* entities instances, respectively, with a *Validation Period* instance with a *valid since* attribute date in the past and a *valid until* attribute date in the future, as shown in Table 1.
- **IC-37** - The attribute *age group name* in entity *Age Group* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: "4-8m", "8-18m", "18-24m", "24-36m", "3y".

Zone	Zone Hours			
	Start Time	**Start Break**	**End Break**	**End Time**
Zona 1	08:00	13:00	14:00	16:30
Zona 2				
Zona 3				
Zona 4	11:30	13:00	14:00	20:00
Fim de Semana	08:00	13:30	18:00	20:00

Table 11: Daily operating hours and break periods per zone.

- **IC-38** - The values that attribute *hygiene type* in entity *Hygiene* can take are as follows: "Potty or Toilet", "Diaper Change – Urination", "Diaper Change – Bowel Movement".
- **IC-39** - The values that attribute *status* in entity *Authorization Form* can take are as follows: "Approved", "Pending", "Rejected".
- **IC-40** - The values that attribute *measure label name* in entity *Measure Label* can take are as follows: "Acquired", "In Acquiring", "Not Acquired", "Not Observable".
- **IC-41** - The values that attribute *photo consent* in entity *Child* can take are as follows: "True", "False".
- **IC-42** - An *Evaluation Category* evaluated by a *Pedagogical Evaluation* for a *Child*, which also groups a *Milestone* evaluated by an *Individual Educational Plan*, implies that the *Individual Educational Plan* is registered for that same *Child*.
- **IC-43** - The *Evaluation Category* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *evaluation category name* attribute values: "Personal and Social Development", "Language Development", "Global Motor Skills", "Cognitive Development", "Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)".
- **IC-44** - The *Evaluation Subcategory* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following *evaluation subcategory name* attribute values: "Interaction with Adults", "Interaction with Peers", "Self-Knowledge", "Language Development", "Gross Motor Skills", "Fine Motor Skills", "Cognitive Development", "Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)".
- **IC-45** - The *groups* association between *Evaluation Category* and *Evaluation Subcategory* entities should initially contain instances with the following *Evaluation Category* and *Evaluation Subcategory* entities instances, as shown in Table 12.
- **IC-46** - The *Milestone* entity should initially contain instances with the *is active* attribute set to "True" for the following combinations of *milestone name* and referenced *Age Group age group name* values:
  - "Distingue os adultos familiares dos não familiares", "4-8m"
  - "Utiliza o sorriso para iniciar a interação", "4-8m"
  - "Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não", "4-8m"
  - "Prefere pessoas a brinquedos", "4-8m"
  - "Começa a mostrar consciência face às novas situações", "4-8m"
  - "Prefere brinquedos novos aos antigos", "4-8m"
  - "Explora o próprio corpo", "4-8m"
  - "Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se)", "4-8m"
  - "Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional", "4-8m"
  - "Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita", "4-8m"
  - "Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia", "4-8m"
  - "Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos", "4-8m"
  - "Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (

Categoria (*name*)	Subcategorias (*name*)
Desenvolvimento Pessoal e Social	Interação com os Outros Autoconhecimento Desenvolvimento da Linguagem Desenvolvimento Pessoal e Social Interação com os pares Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)
Motricidade Global	Motricidade Global Motricidade Fina Motricidade grossa
Desenvolvimento Cognitivo	Desenvolvimento Cognitivo
Área de formação Pessoal e Social	Área de formação Pessoal e Social
Área da Comunicação/ Expressão	Expressão Motora Expressão Plástica Expressão Dramática Expressão musical Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Domínio da Matemática	Domínio da Matemática
Área do Conhecimento do Mundo	Área do Conhecimento do Mundo
Hábitos saudáveis	Hábitos saudáveis

Table 12: Evaluation Categories and associated Evaluation Subcategories.

ex. chora, ri, mexe-se, sorri)", "4-8m"
- "Quando ouve um som vira a cabeça", "4-8m"
- "Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som", "4-8m"
- "Para além de chorar emite outros sons", "4-8m"
- "O choro é diferente para fome, dor ou desconforto", "4-8m"
- "Repete os próprios sons", "4-8m"
- "Distingue as vozes familiares de outros sons", "4-8m"
- "Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas", "4-8m"
- "Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo", "4-8m"
- "Levanta a cabeça", "4-8m"
- "Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo", "4-8m"
- "Rola sobre si", "4-8m"
- "Senta-se sem apoio", "4-8m"
- "Deitado de costas, brinca com os pés/mãos", "4-8m"
- "Bate com as mãos nos objetos", "4-8m"
- "Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão", "4-8m"
- "Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços", "4-8m"
- "Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.", "4-8m"
- "Leva os objetos à boca", "4-8m"
- "Faz preensão palmar dos objetos", "4-8m"
- "Bate palmas", "4-8m"
- "Agarra, solta e volta a apanhar os objetos", "4-8m"
- "Transfere os objetos de uma mão para a outra", "4-8m"
- "Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos", "4-8m"
- "Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço", "4-8m"
- "Tira objetos de dentro de um recipiente", "4-8m"
- "Torna-se mais interessado na interação com os outros", "8-18m"
- "Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado", "8-18m"
- "Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas)", "8-18m"
- "Olha quando chamamos seu nome", "8-18m"
- "Chama o adulto quando se magoa", "8-18m"
- "Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto)", "8-18m"

- "Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo", "8-18m"
- "Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos", "8-18m"
- "Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira", "8-18m"
- "Participa de forma espontânea em interações com os pares", "8-18m"
- "Inicia a socialização à mesa", "8-18m"
- "Demonstra preferência por objetos pessoais", "8-18m"
- "Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina", "8-18m"
- "Evidencia emoções adequadas perante determinada situação", "8-18m"
- "Demonstra as suas necessidades (fome, sono)", "8-18m"
- "Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir", "8-18m"
- "Recorda a localização dos objetos favoritos", "8-18m"
- "Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato", "8-18m"
- "Compreende pedidos/ tarefas simples", "8-18m"
- "Usa sons e a voz para comunicar", "8-18m"
- "Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar", "8-18m"
- "Imita as variações de entoação dos outros", "8-18m"
- "Usa gestos para 'já está', 'comer' e ' não há'", "8-18m"
- "Abana a cabeça para dizer 'não' e 'sim' com intenção", "8-18m"
- "Balbucia algumas sílabas, vogais e outros sons", "8-18m"
- "Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas", "8-18m"
- "Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra", "8-18m"
- "Participa em canções com ou sem gestos", "8-18m"
- "Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversação", "8-18m"
- "Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele", "8-18m"
- "Chucha nos dedos ou nos brinquedos", "8-18m"
- "Quando vê a colher começa a abrir a boca", "8-18m"
- "Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços", "8-18m"
- "Senta-se e mantêm-se sem apoio e brinca com as mãos", "8-18m"
- "Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos", "8-18m"
- "Apoiado em algo coloca-se de pé", "8-18m"
- "Desloca-se agarrado aos móveis", "8-18m"
- "Dá alguns passos sem ajuda", "8-18m"
- "Anda sozinho", "8-18m"
- "Sobe pequenas estruturas", "8-18m"
- "Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais", "8-18m"
- "Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda", "8-18m"
- "Empurra uma bola para a frente", "8-18m"
- "Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos", "8-18m"
- "Tira objetos de um recipiente", "8-18m"
- "Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas", "8-18m"
- "Usa para apontar ou tocar o dedo indicador", "8-18m"
- "Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos", "8-18m"
- "Segura no biberão ou no copo", "8-18m"
- "Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares", "18-24m"
- "Sorri e faz contatos visuais com outras crianças", "18-24m"
- "Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos", "18-24m"
- "Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente", "18-24m"
- "Quando se magoa procura ativamente o adulto", "18-24m"
- "Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto", "18-24m"
- "Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar", "18-24m"
- "Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho", "18-24m"
- "Mostra consciência que está a ser observada", "18-24m"
- "Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho", "18-24m"
- "Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos", "18-24m"
- "Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar", "18-24m"
- "Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa", "18-24m"
- "Dá conta de alguma mudança na rotina", "18-24m"
- "Começa a exibir o impulso de se autorregular", "18-24m"
- "Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido", "18-24m"

- “Compreende os nomes de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa para comunicar 20 ou mais ‘aproximações’ de palavras ou gestos formais”, “18-24m”
- “Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens”, “18-24m”
- “Imita frases de 2 palavras”, “18-24m”
- “Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto”, “18-24m”
- “Segura um brinquedo grande enquanto anda”, “18-24m”
- “Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo”, “18-24m”
- “Atira uma bola direcionando-a com intenção”, “18-24m”
- “Anda para trás de costas”, “18-24m”
- “Tira os sapatos dos pés”, “18-24m”
- “Constrói torres de 5 a 6 blocos”, “18-24m”
- “Segura o pincel oiu lápis em punho”, “18-24m”
- “Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos”, “18-24m”
- “Faz puzzles e jogos de encaixe”, “18-24m”
- “Bebe água pelo copo”, “18-24m”
- “Coloca os pés nos sapatos”, “18-24m”
- “Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come”, “18-24m”
- “Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis)”, “18-24m”
- “Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar”, “18-24m”
- “Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres)”, “18-24m”
- “Descrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais”, “18-24m”
- “Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa”, “24-36m”
- “Imita as ações dos adultos de referência”, “24-36m”
- “Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas”, “24-36m”
- “Imita o papel do adulto em casa”, “24-36m”
- “Ajuda em tarefas simples”, “24-36m”
- “Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção”, “24-36m”
- “Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar”, “24-36m”
- “Envolve-se em algumas brincadeiras”, “24-36m”
- “Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada”, “24-36m”
- “Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo)”, “24-36m”
- “Brinca com brinquedos e objetos semelhantes”, “24-36m”
- “Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros”, “24-36m”
- “Age como se pensasse que consegue fazer tudo”, “24-36m”
- “Associa objetos a partes do corpo”, “24-36m”
- “Aponta partes do corpo em si e no outro”, “24-36m”
- “Reconhece a figura humana”, “24-36m”
- “Reconhece o seu nome e o de outras pessoas”, “24-36m”
- “Reconhece a família por graus de parentesco”, “24-36m”
- “Reconhece o seu género”, “24-36m”
- “Reconhece a sua imagem e da família em fotografias”, “24-36m”
- “Ida à casa de banho sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto”, “24-36m”
- “Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples)”, “24-36m”
- “Come sozinho”, “24-36m”
- “Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)”, “24-36m”
- “Expressa-se através de frases simples e com significado”, “24-36m”
- “Utiliza os nomes no seu vocabulário”, “24-36m”
- “Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu)”, “24-36m”
- “Fala na terceira pessoa”, “24-36m”
- “Aprende a dizer ‘não’ mediante as ordens ou mensagens do adulto”, “24-36m”
- “Utiliza gestos e canta partes de canções”, “24-36m”
- “Cumprimenta/responde, pede e dá informações”, “24-36m”
- “Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias”, “24-36m”
- “Usa corretamente algumas formas no plural”, “24-36m”
- “Usa corretamente algumas formas verbais”, “24-36m”
- “Relata histórias e acontecimentos do passado recente”, “24-36m”

- "Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos", "24-36m"
- "Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões", "24-36m"
- "Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto", "24-36m"
- "Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau", "24-36m"
- "Salta com os pés alternados", "24-36m"
- "Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar", "24-36m"
- "Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos", "24-36m"
- "Anda para trás de costas", "24-36m"
- "Anda e permanece na pontas dos pés", "24-36m"
- "Apanha uma bola em movimento", "24-36m"
- "Imita traços verticais, horizontais e circulares", "24-36m"
- "Demonstra preferência manual", "24-36m"
- "Usa pinceis", "24-36m"
- "Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia)", "24-36m"
- "Dobra (papel/ tecido)", "24-36m"
- "Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples", "24-36m"
- "Derrama o liquido de um copo para o outro", "24-36m"
- "Rasga e cola", "24-36m"
- "Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento", "24-36m"
- "Aprende por tentativa e erro", "24-36m"
- "A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos)", "24-36m"
- "Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome", "24-36m"
- "Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo", "24-36m"
- "Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor)", "24-36m"
- "Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora", "24-36m"
- "Demonstra compreender as rotinas", "24-36m"
- "Identifica algumas condições meteorológicas", "24-36m"
- "Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência", "3y"
- "Junta-se a outras crianças", "3y"
- "Respeita a diferença", "3y"
- "Partilha os brinquedos", "3y"
- "Espera a sua vez para participar", "3y"
- "Respeita as decisões de grande grupo", "3y"
- "Cumpre as frotinas", "3y"
- "Escolhe sozinho o que fazer", "3y"
- "Inicia o trabalho sozinho", "3y"
- "Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar", "3y"
- "Procura o adulto para jogar", "3y"
- "Participa em jogos que obedecem a regras", "3y"
- "Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas", "3y"
- "Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem", "3y"
- "Corre com segurança", "3y"
- "Mostra coordenação ao trepar degraus", "3y"
- "Atira/agarra uma bola", "3y"
- "Encaixa e desencaixa peças simples", "3y"
- "Realiza enfiamentos Maxi", "3y"
- "Segura o pincel/ lápis em pinça", "3y"
- "Utiliza corretamente a tesoura", "3y"
- "Manipula e explora o material de desenho", "3y"
- "Explora técnicas de pintura", "3y"
- "Manipula material de modelagem", "3y"
- "Atribui significado ao que faz", "3y"
- "Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos", "3y"
- "Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta", "3y"
- "Usa adereços para caraterizar personagens ou situações", "3y"
- "Faz mimica", "3y"
- "Canta canções simples", "3y"
- "Imita ritmos simples", "3y"
- "Segue instruções orais para movimentos únicos", "3y"
- "Identifica sons da natureza e da vida diária", "3y"
- "Estabelece diálogo", "3y"
- "Diz o seu nome,sexo e idade", "3y"
- "Faz perguntas sobre pessoas e coisas", "3y"
- "Pronuncia corretamente as palavras que emprega", "3y"
- "Responde a perguntas que iniciam por 'porque' e 'quem'", "3y"
- "Usa frases na negativa", "3y"
- "Descreve e nomeia objetos em função do seu uso", "3y"
- "Identifica simbolos", "3y"
- "Copia simbolos", "3y"
- "Identifica as cores primárias", "3y"

- "Identifica materiais iguais", "3y"
- "Compreende noções dentro/fora", "3y"
- "Compreende noções em cima/ em baixo", "3y"
- "Compreende noções cheio/vazio", "3y"
- "Compreende noções pequeno/grande", "3y"
- "Compreende noções claro/escuro", "3y"
- "Compreende noções inteiro/partido", "3y"
- "Compreende noções depressa/devagar", "3y"
- "Elabora puzzles de 9peças", "3y"
- "Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos)", "3y"
- "Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo", "3y"
- "Conta com sequência até 5", "3y"
- "Faz pergunta sobre o que o rodeia", "3y"
- "Gosta de novas vivências", "3y"
- "Relata o que observou", "3y"
- "Nomeia e identifica partes do corpo", "3y"
- "Distingue e caracteriza dia/noite", "3y"
- "Identifica os estados meteorológicos", "3y"
- "Reconhece e caracteriza alguns animais", "3y"
- "Reconhece e identifica algumas plantas", "3y"
- "Identifica os comportamentos corretos às refeições", "3y"
- "Bebe por um copo sem se sujar/molhar", "3y"
- "Usa o guardanapo quando necessário", "3y"
- "Permanece sentado durante a refeição", "3y"
- "Come sozinha com garfo", "3y"
- "Limpa a mesa quando é pedido", "3y"
- "Adquiriu o controlo esfincteriano (diurno e noturno)", "3y"
- "Usa o papel higiénico para se limpar", "3y"
- "Tenta limpar o nariz com papel", "3y"

- **IC-47** - The *groups* association between *Evaluation Subcategory* and *Milestone* entities should initially contain instances with the following *Evaluation Subcategory* and *Milestone* entities instances, as shown in Tables 13–20.

Table 13: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Desenvolvimento Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Interação com os Outros	Distingue os adultos familiares dos não familiares Utiliza o sorriso para iniciar a interação Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não Prefere pessoas a brinquedos Começa a mostrar consciência face às novas situações Prefere brinquedos novos aos antigos Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares Sorri e faz contatos visuais com outras crianças Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente Quando se magoa procura ativamente o adulto Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar

Subcategory	Milestones
Autoconhecimento	Explora o próprio corpo Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se) Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos Demonstra preferência por objetos pessoais Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina Evidencia emoções adequadas perante determinada situação Demonstra as suas necessidades (fome, sono) Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir Recorda a localização dos objetos favoritos Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho Mostra consciência que está a ser observada Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa Dá conta de alguma mudança na rotina Começa a exibir o impulso de se autorregular Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros Age como se pensasse que consegue fazer tudo Associa objetos a partes do corpo Aponta partes do corpo em si e no outro Reconhece a figura humana Reconhece o seu nome e o de outras pessoas Reconhece a família por graus de parentesco Reconhece o seu género Reconhece a sua imagem e da família em fotografias

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento da Linguagem	Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (ex. chora, ri, mexe-se, sorri) Quando ouve um som vira a cabeça Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som Para além de chorar emite outros sons O choro é diferente para fome, dor ou desconforto Repete os próprios sons Distingue as vozes familiares de outros sons Compreende pedidos/ tarefas simples Usa sons e a voz para comunicar Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar Imita as variações de entoação dos outros Usa gestos para 'já está', 'comer' e ' não há' Abana a cabeça para dizer 'não' e 'sim' com intenção Balbucia algumas sílabas, vogais e outros sons Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra Participa em canções com ou sem gestos Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversação Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido Compreende os nomes de objetos comuns Usa para comunicar 20 ou mais 'aproximações' de palavras ou gestos formais Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens Imita frases de 2 palavras Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto Expressa-se através de frases simples e com significado Utiliza os nomes no seu vocabulário Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu) Fala na terceira pessoa Aprende a dizer 'não' mediante as ordens ou mensagens do adulto Utiliza gestos e canta partes de canções Cumprimenta/responde, pede e dá informações Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias Usa corretamente algumas formas no plural Usa corretamente algumas formas verbais Relata histórias e acontecimentos do passado recente Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Pessoal e Social	Torna-se mais interessado na interação com os outros Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas) Olha quando chamamos seu nome Chama o adulto quando se magoa Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto) Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira Participa de forma espontânea em interações com os pares Inicia a socialização à mesa Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa Imita as ações dos adultos de referência Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas Imita o papel do adulto em casa Ajuda em tarefas simples Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção
Interação com os pares	Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar Envolve-se em algumas brincadeiras Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo) Brinca com brinquedos e objetos semelhantes
Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)	Ida à casa de banho sob a orientação do adulto Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples) Come sozinho Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)

Table 14: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Motricidade Global.

Subcategory	Milestones
Motricidade Global	Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo Levanta a cabeça Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo Rola sobre si Senta-se sem apoio Deitado de costas, brinca com os pés/mãos Bate com as mãos nos objetos Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.

Subcategory	Milestones
Motricidade Fina	Leva os objetos à boca Faz preensão palmar dos objetos Bate palmas Agarra, solta e volta a apanhar os objetos Transfere os objetos de uma mão para a outra Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço Tira objetos de dentro de um recipiente Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos Tira objetos de um recipiente Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas Usa para apontar ou tocar o dedo indicador Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos Segura no biberão ou no copo Segura o pincel oiu lápis em punho Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos Faz puzzles e jogos de encaixe Bebe água pelo copo Coloca os pés nos sapatos Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come Demonstra preferência manual Usa pinceis Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia) Dobra (papel/ tecido) Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples Derrama o liquido de um copo para o outro Rasga e cola

Subcategory	Milestones
Motricidade grossa	Chucha nos dedos ou nos brinquedos Quando vê a colher começa a abrir a boca Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços Senta-se e mantêm-se sem apoio e brinca com as mãos Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos Apoiado em algo coloca-se de pé Desloca-se agarrado aos móveis Dá alguns passos sem ajuda Anda sozinho Sobe pequenas estruturas Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda Empurra uma bola para a frente Segura um brinquedo grande enquanto anda Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo Atira uma bola direcionando-a com intenção Anda para trás de costas Tira os sapatos dos pés Constrói torres de 5 a 6 blocos Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau Salta com os pés alternados Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos Anda e permanece na pontas dos pés Apanha uma bola em movimento Imita traços verticais, horizontais e circulares

Table 15: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Desenvolvimento Cognitivo.

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Cognitivo	Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis) Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres) Descrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento Aprende por tentativa e erro A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos) Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor) Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora Demonstra compreender as rotinas Identifica algumas condições meteorológicas

Table 16: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área de formação Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Área de formação Pessoal e Social	Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência Junta-se a outras crianças Respeita a diferença Partilha os brinquedos Espera a sua vez para participar Respeita as decisões de grande grupo Cumpre as frotinas Escolhe sozinho o que fazer Inicia o trabalho sozinho Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar Procura o adulto para jogar Participa em jogos que obedecem a regras Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem

Table 17: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área da Comunicação/Expressão.

Subcategory	Milestones
Expressão Motora	Corre com segurança Mostra coordenação ao trepar degraus Atira/agarra uma bola Encaixa e desencaixa peças simples Realiza enfiamentos Maxi Segura o pincel/ lápis em pinça Utiliza corretamente a tesoura
Expressão Plástica	Manipula e explora o material de desenho Explora técnicas de pintura Manipula material de modelagem Atribui significado ao que faz Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos
Expressão Dramática	Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta Usa adereços para caraterizar personagens ou situações Faz mimica
Expressão musical	Canta canções simples Imita ritmos simples Segue instruções orais para movimentos únicos Identifica sons da natureza e da vida diária

Subcategory	Milestones
Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita	Estabelece diálogo Diz o seu nome,sexo e idade Faz perguntas sobre pessoas e coisas Pronuncia corretamente as palavras que emprega Responde a perguntas que iniciam por 'porque' e 'quem' Usa frases na negativa Descreve e nomeia objetos em função do seu uso Identifica simbolos Copia simbolos

Table 18: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Domínio da Matemática.

Subcategory	Milestones
Domínio da Matemática	Identifica as cores primárias Identifica materiais iguais Compreende noções dentro/fora Compreende noções em cima/ em baixo Compreende noções cheio/vazio Compreende noções pequeno/grande Compreende noções claro/escuro Compreende noções inteiro/partido Compreende noções depressa/devagar Elabora puzzles de 9peças Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos) Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo Conta com sequência até 5

Table 19: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área do Conhecimento do Mundo.

Subcategory	Milestones
Área do Conhecimento do Mundo	Faz pergunta sobre o que o rodeia Gosta de novas vivências Relata o que observou Nomeia e identifica partes do corpo Distingue e caracteriza dia/noite Identifica os estados meteorológicos Reconhece e caracteriza alguns animais Reconhece e identifica algumas plantas Identifica os comportamentos corretos às refeições

Table 20: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Hábitos saudáveis.

Subcategory	Milestones
Hábitos saudáveis	Bebe por um copo sem se sujar/molhar
	Usa o guardanapo quando necessário
	Permanece sentado durante a refeição
	Come sozinha com garfo
	Limpa a mesa quando é pedido
	Adquiriu o controlo esfincteriano (diurno e noturno)
	Usa o papel higiénico para se limpar
	Tenta limpar o nariz com papel

- **IC-48** - The values that attribute *location* in entity *Asset* can take are as follows: "Centro de dia", "Bairro Navegadores", "Moinho das Rolas".
- **IC-49** - The values that attribute *status name* in entity *Intervention Status* can take are as follows: "Planned", "In Progress", "Completed", "Canceled".
- **IC-50** - The values that attribute *category name* in entity *Intervention Category* can take are as follows: "Scheduled Maintenance", "Inspection", "Cleaning Task", "Legal Revalidation", "Documentation Review", "Reparation".
- **IC-51** - The values that attribute *category name* in entity *Asset Category* can take are as follows: "Vehicles", "Building Structure", "Kitchen Equipment", "Support Equipment".
- **IC-52** - The values that attribute *expense type name* in entity *Expense Type* can take are as follows: "Mechanical Reparation", "Electrical Reparation", "Mechanical Scheduled Maintenance", "Electrical Scheduled Maintenance", "Inspection", "Legal Expense".
- **IC-53** - The *Intervention Status* entity should initially contain instances with the following *status name* attribute values: "Planned", "In Progress", "Completed", "Canceled".
- **IC-54** - The *Intervention Category* entity should initially contain instances with the following *category name* attribute values: "Scheduled Maintenance", "Inspection", "Cleaning Task", "Legal Revalidation", "Documentation Review", "Reparation".
- **IC-55** - The *Asset Category* entity should initially contain instances with the following *category name* attribute values: "Vehicles", "Building Structure", "Kitchen Equipment", "Support Equipment".
- **IC-56** - The *Expense Type* entity should initially contain instances with the following *expense type name* attribute values: "Mechanical Reparation", "Electrical Reparation", "Mechanical Scheduled Maintenance", "Electrical Scheduled Maintenance", "Inspection", "Legal Expense".
- **IC-57** - The attribute *dose measure name* in entity *Dose Measure* can only take the following values, and the entity should initially contain instances with each of these values: "mg", "g", "mcg", "ml", "L", "drop", "tablet", "capsule", "unit", "ampoule", "patch".
- **IC-58** - The *valid since* and *valid until* attribute values in a *Validation Period* or *Authorization Form* entity instance must satisfy the following formula:

$$valid\ until \geq valid\ since$$

- **IC-59** - The *email* of a *Person* entity instance can be a NULL value.
- **IC-60** - The *address line 2* of a *Person* entity instance can be a NULL value.
- **IC-61** - The *zipcode* attribute value of a *Person* entity instance must follow a valid international format, complying with the pattern `^[a-zA-Z0-9 -]{3,10}$`.

- **IC-62** - The *phone number* attribute value of a *Phone* entity instance must follow a valid international format, complying with the pattern `^\+?[0-9 ]{3,32}$`.
- **IC-63** - The *relationship* attribute in both *looks after* association between *Senior Reference* and *Patient* and *is responsible for* between *Guardian* and *Child* can have a NULL value.
- **IC-64** - The attribute *max consecutive days* in entity *Home Care Collaborator* must be a positive integer lower than 6.
- **IC-65** - The attribute *weekly hours* in entity *Home Care Collaborator* must be a positive integer lower than 48.
- **IC-66** - The attribute *rating* in entity *Home Care Collaborator* must be an integer between 1 and 5.
- **IC-67** - The *observations* attribute in *has* association between *Client*, *Health Condition* and *Validation Period* can be a NULL value.
- **IC-68** - The attribute *day of month number* in *Day of Month* entity must be a integer between 1 and 31.
- **IC-69** - The *active ingredient* attribute in *Medicine* can have a NULL value.
- **IC-70** - The *observations* attribute in *Medicine Administration* entity can be a NULL value.
- **IC-71** - The *arrival time* and *departure time* attribute values in an *Occurrence* entity instance must satisfy the following formula:

$$departure\ time > arrival\ time$$

- **IC-72** - The *end date* attribute in *Recurrent Prescription Schedule* entity can be a NULL value.
- **IC-73** - The attribute *frequency* in entity *Recurrent Prescription Schedule* must be a positive integer or a NULL value.
- **IC-74** - The attribute *period* in entity *Recurrent Prescription Schedule* must be a positive integer or a NULL value.
- **IC-75** - The *start date* and *end date* attribute values in a *Vacation*, *Absence*, *Recurrent Prescription Schedule*, or *Shift Schedule Period* entity instance must satisfy the following formula:

$$start\ date \neq \text{NULL} \wedge end\ date \neq \text{NULL} \implies end\ date \geq start\ date$$

- **IC-76** - The *description* attribute in *Occurrence* entity can be a NULL value.
- **IC-77** - The *observations* attribute in *Care Task* entity can be a NULL value.
- **IC-78** - The *observations* attribute in *Visit* entity can be a NULL value.
- **IC-79** - The *min collab* attribute in *Zone* entity can be a NULL value.
- **IC-80** - The attribute *visit order* in the *belongs to* association between the *Home Care Patient*, *Zone*, and *Validation Period* entities must be a unique positive integer between 1 and the number of *Patient* entity instances that belong to that *Zone* within the subset where *Validation Period* entity instance has a *valid since* attribute date in the past and a *valid until* attribute date in the future.
- **IC-81** - The *visit order* value in *belongs to* association between *Home Care Patient*, *Zone* and *Validation Period* can be a NULL value.
- **IC-82** - The *start time*, *start break time*, *end break time* and *end time* attribute values in a *Zone Hours* entity instance must satisfy the following formula:

$$start\ time < start\ break\ time < end\ break\ time < end\ time$$

- **IC-83** - The *original date* and *requested date* attribute values in a *Time Off Swap* entity instance must satisfy the following formula:

$$original\ date \neq requested\ date$$

- **IC-84** - The values that the *status* attribute of a *Schedule_Job* entity instance can take are as follows: "Queued", "Running", "Completed", and "Failed".
- **IC-85** - The *is accepted* and *acceptance date time* attributes in *accepts* association between *Home Care Collaborator* and *Shift Swap* can be a NULL value.
- **IC-86** - The *observations* attribute in *Hygiene* entity can be a NULL value.
- **IC-87** - The *details* attribute in *Activity Session* entity can be a NULL value.
- **IC-88** - The *group notes* attribute in *Activity Session* entity can be a NULL value.
- **IC-89** - The *individual notes* attribute in the relation *participates in* between *Activity Session* and *Child* entities can be a NULL value.
- **IC-90** - The *observations* attribute in *Feeding* entity can be a NULL value.
- **IC-91** - If a *Attendance* entity instance has a *is entry* attribute set as *False*, then the *companion cc* attribute in this instance must be NOT NULL.
- **IC-92** - The attribute *acquisition cost* in entity *Asset* must be a non-negative monetary value.
- **IC-93** - The attribute *associated cost* in entity *Expense* must be a positive monetary value.
- **IC-94** - The attribute *advance notification period* in entity *Alert* must be a positive integer.
- **IC-95** - The attribute *quantity* in entity *Dose* must be a positive number.

2 Other Integrity Constraints

- **IC-96** - For any 2 instances i_1 and i_2 within any of the scope elements with the attributes *valid since* and *valid until* listed below, if all the identifiers of the instances are identical except *valid since* and *valid until*, then the formula below must be satisfied:

  1. Formula: $(i_1.\textit{valid since} \leq i_2.\textit{valid until}) \wedge (i_2.\textit{valid since} \leq i_1.\textit{valid until})$
  2. Elements:
     - *has* association between *Patient*, *Autonomy*, *Autonomy Dependence Level* and *Validation Period* entities;
     - *has* association between *Patient*, *Health Condition* and *Validation Period* entities;
     - *needs* association between *Home Care Patient*, *Home Care Service*, *Day of Week* and *Validation Period* entities;
     - *needs* association between *Day Care Patient*, *Day Care Service*, *Day of Week* and *Validation Period* entities;
     - *belongs to* association between *Patient*, *Zone* and *Validation Period* entities;
     - *is available during* association between *Zone*, *Zone Hours* and *Validation Period* entities;
     - *is available at* association between *Zone*, *Day of Week* and *Validation Period* entities;
     - *Authorization Form* entity.

- **IC-97** - A *User* entity instance must be associated with at least one *Collaborator* entity instance or at least one *Guardian* entity instance.

- **IC-98** - If a *Person* entity instance is simultaneously a *Collaborator* and a *Guardian*, they must be associated with the same *User* entity instance.

- **IC-99** - A *Person* entity instance must have a non-null *email* attribute value, except when it is also a *Child* or a *Guardian*.

- **IC-100** - In the *is contacted by* association between *Phone* and *Person* entities, the *Person* entity instance cannot correspond to a *Child* entity instance.

- **IC-101** - Each *Person* entity instance must be involved in at least one *is contacted by* association instance between *Phone* and *Person* entities, except *Child* entity instances.

- **IC-102** - For any instance of the *is responsible for* association between *Guardian* and *Child* entities, the *Guardian* and *Child* entity instances must not refer to the same *Person* entity instance.

- **IC-103** - For any instance of the *looks after* association between *Senior Reference* and *Patient* entities, the *Senior Reference* and *Patient* entity instances must not refer to the same *Person* entity instance.

- **IC-104** - Each *Time Off* entity instance must be associated with exactly two *Day of Week* entity instances through the includes association.

- **IC-105** - A *Patient* instance can only be associated with the "Sonda de Alimentação" *Feeding Dependency* entity instance by the *has* association if it is also associated with the "Nutrição Entérica" *Meal Type* entity instance by the *consumes* association.

- **IC-106** - A *Patient* instance can only be associated with the "Nutrição Entérica" *Meal Type* entity instance by the *consumes* association if it is also associated with the "Sonda de Alimentação" *Feeding Dependency* entity instance by the *has* association.

- **IC-107** - If a *Medicine Administration* entity instance is associated with a *Prescription* entity instance by the *required by* association, then the *Dose* entity instance associated with that *Medicine Administration* instance by the *gives* association must be the same *Dose* instance associated with that *Prescription* instance by the *gives* association.

- **IC-108** - If a *Medicine Administration* entity instance t is associated with a *Prescription* entity instance p by the *required by* association, then the *Medicine* entity instance that identifies t must be the same *Medicine* instance associated with p by the *refers to* association.

- **IC-109** - If a *Medicine Administration* entity instance t is associated with a *Prescription* entity instance p by the *required by* association, then the *Administration Route* entity instance associated to t by *given by* association must be the same *Administration Route* instance associated with p by the *given by* association.

- **IC-110** - If a *Medicine Administration* entity instance ma is identified by a *Medicine* entity instance m, then the *Administration Route* entity instance associated with ma by the *given by* association must be one of the *Administration Route* instances associated with m by the *can be given by* association.

- **IC-111** - If a *Prescription* entity instance p is associated to a *Medicine* entity instance m by the *refers to* association, then the *Administration Route* entity instance associated with p by the *given by* association must be one of the *Administration Route* instances associated with m by the *can be given by* association.

- **IC-112** - If a *Prescription* entity instance has both *registers* and *cancels* associations with *Collaborator* entity instances, then the *regist date* attribute value from the *registers* association instance and the *cancel date* attribute value from the *cancels* association instance must satisfy the following formula:

$$cancel\ date \geq regist\ date$$

- **IC-113** - If a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance has a NOT NULL *frequency* attribute value, then it must also have a NOT NULL *period* attribute value and be associated with a *Prescription Period Unit* instance by *repeats by*.

- **IC-114** - If a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance has a NOT NULL *period* attribute value, then it must be associated with a *Prescription Period Unit* instance by *repeats by*.

- **IC-115** - If there are any instances of the *repeats at* association between a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance i and *Day of Week* instances, then i must either be associated with the "Week" *Prescription Period Unit* instance by *repeats by* or have a NULL *period* attribute value.

- **IC-116** - If there are any instances of the *repeats on* association between a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance i and *Day of Month* instances, then i must either be associated with the "Month" *Prescription Period Unit* instance by *repeats by* or have a NULL *period* attribute value.

- **IC-117** - A *Recurrent Prescription Schedule* entity instance must satisfy at least one of the following conditions:

  1. Its *frequency* attribute value is NOT NULL;
  2. It is associated with at least one *Moment of Day* instance by *repeats during*;
  3. It is associated with at least one *Day of Week* instance by *repeats at*;
  4. It is associated with at least one *Day of Month* instance by *repeats on*.

- **IC-118** - For a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance i, let N_{DW} be the number of *repeats at* association instances with *Day of Week* and N_{MD} be the number of *repeats during* association instances with *Moment of Day*. The instance i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DW} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DW} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-119** - For a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance i, let N_{DM} be the number of *repeats on* association instances between i and *Day of Month* entity instances and N_{MD} be the number of *repeats during* association instances between i and *Moment of Day* entity instances. The instance i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DM} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DM} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-120** - For a *Recurrent Prescription Schedule* entity instance i, let N_{MD} be the number of *repeats during* association instances between i and *Moment of Day* entity instances and U_i be the *Prescription Period Unit* entity instance associated with i by *repeats by*. The instance i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge U_i = \text{"Day"} \wedge N_{MD} \geq 1) \implies i.frequency = N_{MD} \times i.period$$

- **IC-121** - A *Home Care Patient* entity instance cannot have two distinct *belongs to* associations with *Zone* entity instances that overlap in time. Specifically, for a *Home Care Patient* associated with *Zone* Z_1 and *Zone* Z_2 during *Validation Periods* VP_1 and VP_2 respectively, this is forbidden if:
  1. VP_1 and VP_2 overlap: $(VP_1.\textit{valid since} \leq VP_2.\textit{valid until} \vee VP_2.\textit{valid_until} = \text{NULL}) \wedge (VP_2.\textit{valid since} \leq VP_1.\textit{valid until} \vee VP_1.\textit{valid until} = \text{NULL})$;
  2. Within that overlapping period, there exists at least one time interval where Z_1 and Z_2 conflict by simultaneously satisfying both of the following:
     (a) They share the exact same set of active *Day of Week* instances in *is available during*;
     (b) They share the same active *Zone Hours* instance in *is available during*.
- **IC-122** - If a *Home Care Collaborator* entity instance is associated with more than one *Shift* entity instances through the *is assigned to work in* association, then those *Shift* entity instances cannot have the same *date* attribute value.
- **IC-123** - If a *Holiday* entity instance has the *is working holiday* attribute value set to "False", then this *Holiday* entity instance cannot be associated with any *Zone* entity instance through the *is open on* association.
- **IC-124** - For any two distinct *Shift Schedule Period* entity instances $SP1$ and $SP2$, the corresponding date intervals [*start date*, *end date*] cannot overlap and must satisfy the following formula:

$$SP1 \neq SP2 \implies SP1.\textit{end date} < SP2.\textit{start date} \vee SP2.\textit{end date} < SP1.\textit{start date}$$

- **IC-125** - A *Shift* entity instance may only be created in association with a *Zone* entity whose *is active* attribute value is "True".
- **IC-126** - If a *Vacation* entity instance whose parent *Request* entity instance is associated with a *evaluates* association instance whose *is approved* attribute value is "True", and the vacation date interval contains a given date, then no *is assigned to work in* association may exist between that *Home Care Collaborator* entity instance and any *Shift* entity instance on that date.
- **IC-127** - If an *Absence* entity instance whose parent *Request* entity instance is associated with a *evaluates* association instance whose *is approved* attribute value is "True", and the absence date interval contains a given date, then no *is assigned to work in* association may exist between that *Home Care Collaborator* entity instance and any *Shift* entity instance on that date.
- **IC-128** - If a *Time Off Swap* entity instance whose parent *Request* entity instance is associated with an *evaluates* association instance whose *is approved* attribute value is "True", then no is *assigned to work* in association may exist between that *Home Care Collaborator* entity instance and any *Shift* entity instance whose *date* attribute value is equal to the *requested date* attribute value.
- **IC-129** - A *Home Care Collaborator* entity instance associated with a *Shift* entity instance through *is assigned to work in* association must have the *is active* attribute value set to "True".
- **IC-130** - A *Shift Swap* entity instance may either specify a target *is assigned to work in* association instance through *swaps to*, or leave that association unspecified so that any eligible *is assigned to work in* association instance may be accepted as the destination of the shift swap.
- **IC-131** - If a *Shift Swap* entity instance specifies a target *is assigned to work in* association instance through *swaps to*, then only the *Home Care Collaborator* entity instance associated with that target *is assigned to work in* association instance may accept that *Shift Swap*.
- **IC-132** - If a *Shift Swap* entity instance is associated with a *accepts* association instance whose *is accepted* attribute value is "True", then that *Shift Swap* entity instance must be associated with two *is assigned to work in* association instances: one through the source assignment and one through the destination assignment.
- **IC-133** - The *Home Care Collaborator* entity instance that accepts the *Shift Swap* cannot be the same *Home Care Collaborator* entity instance that created the parent *Request* entity instance from which that *Shift Swap* originates.

- **IC-134** - A *Photo* associated with an *Activity Session* and featuring a *Child* implies that the *Child* participates in that *Activity Session*.
- **IC-135** - If an *Evaluation Category* is inactive, then all associated *Evaluation Subcategories* and *Milestones* must also be inactive
- **IC-136** - If an *Evaluation Subcategory* is inactive, then all associated *Milestones* must also be inactive.
- **IC-137** - Only active *Evaluation Categories*, *Subcategories*, and *Milestones* can be used when creating new *Individual Educational Plans*. An *Evaluation Theme* can only be created or associated with an active *Evaluation Category*. Existing associations are not affected by later deactivations.
- **IC-138** - A *Photo* cannot feature a *Child* whose *photo_ consent* is "False".
- **IC-139** - A *User* can only access a *Photo* if, for every *Child* featured in that Photo, the child's *photo consent* is "True".
- **IC-140** - A *Child* cannot have overlapping *Authorization Forms* for the same *Person*
- **IC-141** - An *Email* entity instance can only be associated with an *Asset* entity instance if its *subject* contains exactly one valid *asset code*, where a valid *asset code* is an *asset code* that already exists in the system. Otherwise, the association must be rejected.
- **IC-142** - For an *Alert* entity instance, the *alert date* attribute value and the *date of intervention* attribute value from the associated *Intervention* entity instance must satisfy the following formula:

$$alert\ date = date\ of\ intervention - advance\ notification\ period$$

- **IC-143** - For an *Asset* entity instance, the *service start date* attribute value and the *acquisition date* attribute value must satisfy the following formula:

$$service\ start\ date \geq acquisition\ date$$

- **IC-144** - For an *Asset* entity instance, if the *disposal date* attribute value is defined, then the *disposal date* attribute value and the *acquisition date* attribute value must satisfy the following formula:

$$disposal\ date > acquisition\ date$$

  An *Asset* entity instance with a defined *disposal date* attribute value cannot be associated with new *Intervention* entity instances.
- **IC-145** - For an *Intervention* entity instance, the *date of intervention* attribute value and the *acquisition date* attribute value from the associated *Asset* entity instance must satisfy the following formula:

$$date\ of\ intervention \geq acquisition\ date$$

- **IC-146** - For an *Alert* entity instance, the *alert date* attribute value and the *date of intervention* attribute value from the associated *Intervention* entity instance must satisfy the following formula:

$$alert\ date < date\ of\ intervention$$

- **IC-147** - The attribute *date* of each *Expense* entity instance must fall within the interval [*acquisition date*, *disposal date* (if applicable)] of the corresponding *Asset* entity instance.
- **IC-148** - If an *Intervention* entity instance has the *category* value "Reparation", then every associated *Expense* entity instance must have the *type* value either "Mechanical Reparation" or "Electrical Reparation".
- **IC-149** - If an *Intervention* entity instance has the *category* value "Scheduled Maintenance", then every associated *Expense* entity instance must have the *type* value either "Mechanical Scheduled Maintenance" or "Electrical Scheduled Maintenance".

- **IC-150** - If an *Intervention* entity instance has the *category* value "Inspection", then every associated *Expense* entity instance must have the *type* value "Inspection".
- **IC-151** - If an *Intervention* entity instance has the *category* value "Legal Revalidation", then every associated *Expense* entity instance must have the *type* value "Legal Expense".
- **IC-152** - An *Alert* entity instance can only be associated with an *Intervention* entity instance whose *Intervention Status* value is "Planned".
- **IC-153** - An *Intervention* entity instance with *Intervention Status* value "Canceled" must not have associated *Expense* entity instances.
- **IC-154** - If an *Attendance* entity instance that is not *voided* has the *is entry* attribute value "False", then the *Person* identified by its *companion* attribute must either be the *Guardian* associated with that *Child* through the *is responsible for* association, or a *Person* authorized for that *Child* by an *Authorization Form* entity instance with *status* value "Approved" whose validity period contains the *Attendance*'s date and time.
- **IC-155** - For each *Child* entity instance, its associated *Attendance* entity instances that are not *voided*, ordered by date and time must alternate between *is entry* attribute values "True" and "False", with the earliest *Attendance* entity instance having the *is entry* attribute value "True".
- **IC-156** - A *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance*, *Pedagogical Evaluation*, or *Individual Educational Plan* entity instance, a *participates in* association instance, or a *Photo* featuring a *Child* can only be registered for a *Child* entity instance whose *is active* attribute value is "True" at the moment of registration.
- **IC-157** - The *Guardian* associated with an *Authorization Form* entity instance must be the same *Guardian* associated with that form's *Child* through the *is responsible for* association, and the authorized *Person* cannot be that *Child*.
- **IC-158** - A *Milestone* evaluated by an *Individual Educational Plan* must be associated with the same *Age Group* entity instance as the *Individual Educational Plan* for which it was registered.
- **IC-159** - A *User* entity instance associated with a *Guardian* entity instance must have a non-null *email* attribute value.
- **IC-160** - A *Child* entity instance can only be associated with an *Age Group* entity instance whose lower age bound is not greater than the *Child*'s age, and its *birth date* attribute cannot have a value in the future. The lower age bounds are 4 months for "4-8m", 8 months for "8-18m", 18 months for "18-24m", 24 months for "24-36m", and 36 months for "3y".
- **IC-161** - The *Age Group* associated with a *Child* entity instance can only change to the same or a later group according to the order "4-8m" < "8-18m" < "18-24m" < "24-36m" < "3y".
- **IC-162** - If a *Medicine Administration* entity instance identified by a *Client* entity instance c is associated with a *Prescription* entity instance p by the *required by* association, then p must be identified by c.
- **IC-163** - A *Collaborator* entity instance is a *Day Care Collaborator* entity instance if, and only if, the *User* entity instance it *works as* is associated by the *assumes* association with at least one *Role* entity instance that is associated with the "day-care" *Domain* entity instance.
- **IC-164** - A *Care Task* entity instance can only be a *Biometric Task* entity instance if the *Day Care Service* entity instance associated with it by the *includes* association is also a *Biometric Service* entity instance.
- **IC-165** - The *secondary value* attribute of a *Biometric Task* entity instance is not NULL if, and only if, the *secondary label* attribute of the *Biometric Service* entity instance associated with its *Care Task* is not NULL.
- **IC-166** - The *secondary value* attribute in *Biometric Task* entity and the *secondary label* attribute in *Biometric Service* entity can be a NULL value.
- **IC-167** - Two distinct *Day Care Patient* entity instances cannot have the same *process number* attribute value.

- **IC-168** - The *Biometric Service* entity should initially contain instances for the following *care service name* attribute values, with the *biometric unit*, *primary label* and *secondary label* attribute values, respectively: "Tensão Arterial" ("mmHg", "Sistólica", "Diastólica"); "Glicemia" ("mg/dL", "Glicemia", NULL); "Saturação de Oxigénio" ("%", "SpO_2", NULL).

- **IC-169** - Two distinct *Home Care Patient* entity instances cannot have the same *process number* attribute value.

- **IC-170** - For any instance of the *corrects* association of a *Feeding*, *Hygiene*, or *Occurrence* entity with itself, the correcting entity instance and the corrected entity instance must not be the same entity instance.

- **IC-171** - A *Feeding*, *Hygiene*, or *Occurrence* entity instance can be the corrected instance in at most one *corrects* association instance.

- **IC-172** - For any instance of the *corrects* association between two *Feeding* entity instances, or between two *Hygiene* entity instances, the correcting and the corrected entity instances must be registered for the same *Child* entity instance. For any instance of the *corrects* association between two *Occurrence* entity instances, both must be *Child Occurrence* entity instances registered for the same *Child* entity instance, or both must be *Patient Occurrence* entity instances registered for the same *Patient* entity instance.

- **IC-173** - A *Feeding*, *Hygiene*, or *Occurrence* entity instance is current if it is not the corrected instance in any *corrects* association instance and is not *voided*. Two distinct current *Feeding* entity instances, or two distinct current *Hygiene* entity instances, registered for the same *Child* entity instance cannot have the same *date time* attribute value. Two distinct current *Child Occurrence* entity instances registered for the same *Child* entity instance, or two distinct current *Patient Occurrence* entity instances registered for the same *Patient* entity instance, cannot have the same *occ date time* attribute value and the same occurrence category.

- **IC-174** - The *voided at* attribute in *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance* and *Occurrence* entities can be a NULL value.

- **IC-175** - A *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance*, or *Occurrence* entity instance is voided if it is associated with a *Collaborator* entity instance by the *voids* association. Its *voided at* attribute value is not NULL if, and only if, it is voided.

- **IC-176** - Once a *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance*, or *Occurrence* entity instance is voided, its *voids* association instance cannot be removed or changed to another *Collaborator* entity instance, and its *voided at* attribute value cannot change.

- **IC-177** - A *Feeding*, *Hygiene*, or *Occurrence* entity instance cannot be both voided and the corrected instance in a *corrects* association instance.

- **IC-178** - Two distinct *Attendance* entity instances that are not voided, registered for the same *Child* entity instance, cannot have the same *date time* attribute value.